3.3 மீதித் தேற்றம் (Remainder Theorem)

இப்பகுதியில் மீதியைக் காண எளிய மற்றும் அழகான ஒரு முறையைக் காண்போம் .

ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையை ஒருபடிப் பல்லுறுப்புக் கோவையால் வகுக்க, மீதித் தேற்றம் என அழைக்கப்படும் மிகவும் பிரபலமான இயற்கணிதத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

$p(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி 1 ஐ விடப் பெரியதாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருந்து, அதை $(x-a)$ என்ற நேரியக் கோவையால் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி $p(a)$ ஆகும். இங்கு a ஒரு மெய்யெண்.

மீதித் தேற்றத்தின் முக்கியத்துவம்: இத்தேற்றத்தின் மூலம் ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையைச் சிக்கலான நீள்வகுத்தல் முறையில் வகுக்காமலேயே அதன் மீதியைக் காண இயலும். .

குறிப்பு

- $p(x)$ ஐ $(x+a)$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி $p(-a)$ ஆகும்.
- $p(x)$ ஐ $(ax-b)$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி $p(\frac{b}{a})$ ஆகும்.
- $p(x)$ ஐ $(ax+b)$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி $p(-\frac{b}{a})$ ஆகும்.

CS5MGC

எடுத்துக்காட்டு 3.11

வ. எண்	வினா	தீர்வு	குறிப்பு
1	$f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையை $x + 1$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி.	$f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ $f(-1) = (-1)^3+3(-1)^2+3(-1)+1$ $= -1+3-3+1 = 0$ எனவே, தேவையான மீதி 0	$g(x) = x+1$ $g(x) = 0$ $\Rightarrow x+1 = 0$ $x = -1$
2	$f(x) = x^3 - x + 1$ என்பது $g(x) = 2 - 3x$ இன் மடங்கா என ஆராய்க.	$\therefore f(\frac{2}{3}) = (\frac{2}{3})^3 - \frac{2}{3} + 1$ $= \frac{8}{27} - \frac{2}{3} + 1$ $= \frac{8-18+27}{27} = \frac{17}{27} \neq 0$ $\Rightarrow f(x)$ என்பது $g(x)$ இன் மடங்கல்ல.	$g(x) = 2-3x$ $= 0$ எனச் சமப்படுத்த $x = \frac{2}{3}$ எனக் கிடைக்கிறது.
3	$f(x) = x^3 - ax^2 + 6x - a$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையை $(x - a)$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி.	$f(x) = x^3 - ax^2 + 6x - a$ $f(a) = a^3 - a(a)^2 + 6a - a$ $= a^3 - a^3 + 5a$ $= 5a$ எனவே, தேவையான மீதி $5a$	$g(x) = x-a$ $g(x) = 0$ $\Rightarrow x - a = 0$ $x = a$

3 Algebra_TM_T1.indd 100 26-12-2019 12:15:03